	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 05 — CONCEPTION** ACTIVITÉ N°05 Le prototype en carton	

PROTOTYPE CARTON : JE TESTE MA SOLUTION

OBJECTIF — Tu sauras fabriquer ton prototype et le tester selon un protocole précis.

Avant de lancer la « vraie » fabrication, tout industriel construit un PROTOTYPE rapide et pas cher. Le tien : carton, ficelle, colle — et un protocole de test digne d'un laboratoire.

❓ ***Comment fabriquer un prototype et PROUVER qu'il respecte le CDC ?***

PARTIE 1 — Du modèle au patron (échelle 1:1)

➤ *Reporte les cotes RÉELLES de ton modèle SketchUp sur le carton (échelle 1:1, en mm).*

Pièce à tracer	Cotes (depuis SketchUp)
Base (socle)	..... × ..... mm
Dossier incliné	..... × ..... mm — angle .....°
Butée	..... × ..... mm

PARTIE 2 — Fabrication (séance en groupe · sécurité cutter : tapis + règle métal + doigts derrière la lame)

Fait	Étape
☐ 1	Trace les 3 pièces sur le carton (règle, équerre, cotes exactes).
☐ 2	Découpe au cutter SUR LE TAPIS, règle métallique, par passes légères.
☐ 3	Assemble : rainures ou colle. La FICELLE relie le haut du dossier à l'arrière de la base : c'est elle qui BLOQUE l'angle d'inclinaison.
☐ 4	Ajuste la longueur de la ficelle jusqu'à obtenir un angle dans la plage 30–60°.

PARTIE 3 — Le protocole de test (comme au labo)

Test	Protocole précis	Résultat	Conforme ?
Stabilité	3 poussées latérales légères, support posé sur la table	☐ bascule ☐ tient	☐
Angle	mesure au rapporteur	.....°	☐
Charge	objet de 250 g posé 1 min (fourni par le prof)	☐ tient ☐ s'affaisse	☐

3a. Si un test échoue : qu'est-ce que je modifie en premier (ficelle, butée, largeur de base…) et pourquoi ?

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un ..... permet de tester vite et à faible coût avant la vraie fabrication.

• La ficelle joue le rôle de ..... : elle bloque l'angle du dossier.

• Un test n'a de valeur que si son ..... est précis et reproductible.

« Échouer sur un prototype, c'est réussir moins cher. »